

Root.md – Projektbaum & Datei→Rolle

Navigationskarte der Codebasis **snackautomat_yakup_leandro** (3d_model).

Stand: August 2026 · App-Runtime standalone · GLB assets/models/vending_machine_front.glb (~85 MB)

Blender-Master/Export-Skripte wurden aus dem Repo entfernt; die App nutzt nur das exportierte GLB.

Begleitdocs: Control.md · Dependencies.md · Paths.md · Presentation.md

1. Verzeichnisbaum (aktueller Disk-Stand)

1.1 Runtime (aktiv)

3d_model/	
■■■ README.md	← Produktübersicht & Quickstart
■■■ pubspec.yaml	← snackautomat_yakup_leandro 1.0.0+1
■■■ analysis_options.yaml	
■■■ install/	← diese Dokumentation
■ ■■■ Root.md / Root.pdf	
■ ■■■ Control.md / Control.pdf	
■ ■■■ Dependencies.md / Dependencies.pdf	
■ ■■■ Paths.md / Paths.pdf	
■ ■■■ Presentation.md / Presentation.pdf	
■ ■■■ generate_pdf.py	
■ ■■■ previews/*.png	← QA-Screenshots (14 Dateien)
■ ■■■ regen/	← Cursor-SDK Doku-Regen
■■■ lib/	
■ ■■■ main.dart	← Entry: DB + Power3D → 3D-Landing
■ ■■■ features_snack/	
■ ■■■ constants/	← Münz-Konfiguration
■ ■■■ models/	← product, coin, transaction (Freezed)
■ ■■■ providers/provider.dart	← VendingMachinePhase, Kauf, Wechselgeld
■ ■■■ repositories/	← DB + migrations 001...010
■ ■■■ services/	← Bootstrap, Stock, Assets, Parser, ...
■ ■■■ presentation/	← In-App-Folien (14 Slides, Overlay-Editor)
■ ■■■ screens/	
■ ■■■ vending_machine/	← 3D-Landing + Controls + 2D-UI
■ ■■■ admin/	← Produkte, Slots, Refill, Münzen
■ ■■■ widgets/	
■■■ packages/	
■ ■■■ power3d/	← Babylon Viewer (path, 2.3.1)
■ ■■■ assets/power3d_assets.zip	
■ ■■■ lib/src/controller/	
■ ■■■ projection_extension.dart	← Dispense, Elevator, Flap, HUD, Stock
■ ■■■ view_extension.dart	← Kamera-Presets
■ ■■■ ...	← material, animation, selection, ...
■■■ assets/	
■ ■■■ models/vending_machine_front.glb	← Flutter-3D (~85 MB)
■ ■■■ products/	← catalog.json + Produkt-Ordner (47 Slugs)
■ ■■■ presentation/	
■ ■■■ diagrams/	← Architektur-, Slot-, Naming-Diagramme
■ ■■■ brand/	← Folien-Branding (Emblem, Marble)
■■■ windows/	← Primärer Desktop-Runner
■■■ test/	← Unit-/Widget-Tests
■■■ page/	← Next.js Präsentations-Website

1.2 Entferntes Blender-Archiv

Der frühere Ordner mit Master-Blend, bpy-Skripten und Roh-Assets wurde **gelöscht**, um Speicher freizugeben. Die App läuft standalone über ■■■ssets/models/vending_machine_front.glb.

`mermaid

flowchart TB

root[3d_model]

root --> runtime[Runtime]

root --> docs[install]

runtime --> lib[lib]

```
runtime --> p3d[packages/power3d]
runtime --> assets[assets/models + products + presentation]
runtime --> win[windows]
runtime --> page[page]
、
```

2. Flutter – Screens & Zuständigkeit

Datei	Rolle
vending_machine_3d_landing_screen.dart	3D-Landing: GLB, Kameras, Materialien, Flap, Dispense, HUD-OLED, Sidebar
vending_control_sidebar.dart	Rechte Bedienung am 3D-Screen
vending_control_front.dart	Front-Control-Variante
vending_machine_screen.dart	2D-Fallback-UI
vending_hud_display.dart	HUD-Spiegelung (2D)
slot_keypad.dart / key_button.dart	Tastenfeld
digital_display.dart / coin_slot.dart / change_output.dart	SNACK-OLED, Münzen, Wechselgeld
control_panel.dart / vending_*_panel.dart	Panel-Zusammensetzungen
input_and_coin_panel.dart / product_output.dart	Eingabe- und Ausgabe-Bereich
product_area.dart / product_row.dart / product_tile.dart / empty_slot.dart	Produktgitter
admin/admin_screen.dart	Admin-Shell
admin/admin_products_panel.dart	Katalog
admin/admin_slots_panel.dart	Slot-Belegung
admin/admin_product_refill_panel.dart	Nachfüllen
admin/admin_coin_inventory_panel.dart	Münzbestand

Präsentation (In-App)

Datei	Rolle
presentation/slides.dart	14 Folien (kPresentationSlides), Diagramm-Pfade
presentation/presentation_screen.dart	Folien-Viewer + Overlay-Editor
presentation/presentation_access.dart	PIN-geschützter Einstieg (openPresentationArea)
presentation/presentation_store.dart	Overlay-Persistenz → Application Support
presentation/slide_widgets.dart	Rendering je Folientyp
presentation/slide_editor.dart	Overlay-Bearbeitung
presentation/hold_nav.dart	Hold-to-Navigate (3 s vorwärts, Doppelklick+rückwärts)
presentation/overlay_models.dart	Overlay-Datenmodell

SQLite & Repositories

Datei	Zuständigkeit
repositories/db_creator.dart	snackautomat.db via getDatabasesPath()
repositories/migrations/migration_001...010	Schema-Evolution (aktuell v10)
repositories/product_repository.dart	Katalog + Slots
repositories/coin_repository.dart	Münzkassette
repositories/transaction_repository.dart	Einkaufsprotokoll

Services (Kern)

Datei	Zuständigkeit
power3d_bootstrap.dart	ZIP entpacken → Application Support
vending_stock_sync.dart	PlacedProduct → Stock-Map für 3D
change_calculator.dart	Wechselgeld

Datei	Zuständigkeit
slot_code_parser.dart	A1–F10 / Dual E–F
product_catalog_assets.dart	assets/products + isBundleAssetPath
product_asset_storage.dart	Admin-Uploads → product_assets/
coin_asset_storage.dart	Münz-Designs → coin_assets/
local_file_cache.dart	existsSync-Cache
admin_access.dart	Admin-Zugang (PIN-Konstante)

Provider

Datei	Zuständigkeit
providers/provider.dart	VendingMachinePhase, Session, Repos, Kauf/Dispense

Power3D (Kern-API)

Datei	Zuständigkeit
projection_extension.dart	dispenseItem, Elevator, Spirale, Flap, Stock, HUD, stabilizeVendingShelf
view_extension.dart	applyVendingCameraView
material_extension.dart	Material-Styles
asset_manager.dart	Asset-Serve / Pfade

3. Blender-Pipeline (nicht mehr im Repo)

Export und Master-Szene liegen **nicht** mehr in diesem Repository. Historisch:

inal_v004.blend →

5_export_flutter_front_glb.py → ■ssets/models/vending_machine_front.glb.

Für neue Modelländerungen: lokal außerhalb des Repos arbeiten und das GLB erneut nach ■ssets/models/ legen.

4. Datenfluss Kauf (ohne Live-Bridge)

```

VendingControlSidebar / Keypad-Widgets
→ vendingSessionProvider (Riverpod)
  → Slot validieren, Phase paymentInProgress
  → Münzen / ChangeCalculator
  → Repositories (Stock, Coins, Transaction)
  → Phase dispensing
    → dispenseAnimationHandler
      → Power3D.applyVendingCameraView('dispense')
      → Power3D.dispenseItem(slot, visibleStock, 5600)
        → Elevator hoch → Spirale → Push → Fall
        → Elevator runter → PUSH blinkt
      → setDeliveryFlapOpen(true)
    → thankYou → ready

Parallel:
placedProductsProvider → syncVendingStock
vendingSessionProvider → updateVendingHud0led (3D) + DigitalDisplay (2D)

```

Abgrenzung: Kein POST :8765/vending. Blender nur offline (Modell/Export/MCP unter entferntes Archiv).

5. Domänen-Kurzmap

Konzept	Primäre Dateien
Produktkatalog	Product, product_repository, assets/products/catalog.json
Slot-Lager	ProductSlot, Admin Slots/Refill, Migration 010

Konzept	Primäre Dateien
Session / Phasen	VendingMachinePhase in provider.dart
3D-Front + Dispense	Landing + projection_extension.dart + GLB
HUD	Landing_syncHud0led + updateVendingHud0led
Admin	screens/admin/*, PIN in admin_access.dart
Präsentation	presentation/*, assets/presentation/
Pfade / Assets	siehe Paths.md

6. Mesh-Naming (Kurz)

Pattern	Beispiel
Produkt	Product_A01_s00
Spirale	Motor_A1_Spiral
Aufzug	Elevator_WideBasket, _Floor, _Wall
Klappe	Vending_DeliveryFlap_Door
HUD	UI_HUD_Screen

Details: Control.md §5–6.

7. Preview-Bilder (install/previews/)

Datei	Thema
coinmod_preview.png	CoinMod Close-up
coinmod_slots_fix.png	Slot-Wells
panel_cr_design.png	Panel + Coin Return
panel_flush_check.png	Panel-Flush-Check
machine_kp_design.png	Keypad an Maschine
kp_keys_metal.png / kp_plate_ref.png	Keypad-Details
flap_kp_design.png / flap_push_check.png / flap_before.png	Delivery-Flap
hud_frame_round.png / hud_screen_fix.png / glass_screen_fix.png	HUD / Glas
label_rows_bw.png	Label-Streifen



Keypad an Maschine



HUD Screen

8. Verwandte Doku

- `Control.md` — API, Dispense, IST/SOLL
- `Dependencies.md` — Pakete & Plattformen
- `Paths.md` — Datei-Verknüpfung & Runtime-Pfade
- `Presentation.md` — Folien, Demo, Learnings

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`